

Memorial de Cálculo — Fórmulas Utilizadas pelo Sistema

Sistema NR-13 · Vasos de Pressão e Autoclaves · Base normativa: ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII, Division 1

Este documento reúne **todas as fórmulas implementadas no sistema** para o cálculo da **espessura mínima requerida (t_{req})** e da **Pressão Máxima de Trabalho Admissível (PMTA)** de cada componente, com a legenda de todas as variáveis, para verificação por engenheiro responsável.

- **Parte 1 — Vasos de Pressão:** casco cilíndrico, casco esférico, tampo elíptico 2:1, tampo toroesférico, tampo plano, tampo plano aparafusado, tampo cônico, bocais (reforço de aberturas) e flanges.
- **Parte 2 — Autoclaves:** cilíndrica, retangular (placa estaiada) e vertical (tampa removível com travas).
- **Parte 3 — Regras de consolidação:** PMTA do equipamento, pressão de teste hidrostático e critérios de aprovação.

Convenções e variáveis comuns

Unidades internas de cálculo: pressões e tensões em **MPa**, dimensões em **mm**, temperatura em **°C**. Em todos os componentes a espessura que resiste à pressão é a **espessura útil**, descontada a margem de corrosão:

ESPESSURA ÚTIL

$$t_{\text{útil}} = t_{\text{nom}} - CA$$

Símbolo	Significado	Unidade
P	Pressão de projeto do equipamento	MPa
T	Temperatura de projeto do elemento	°C
D	Diâmetro interno livre do equipamento	mm
R	Raio interno ($R = D/2$)	mm
S	Tensão máxima admissível do material na temperatura de projeto	MPa
E	Eficiência de junta soldada (grau de radiografia)	—
t_{nom}	Espessura comercial / nominal adotada na fabricação	mm
CA	Margem (sobre-espessura) de corrosão	mm
$t_{\text{útil}}$	Espessura útil resistente ($t_{\text{nom}} - CA$)	mm
t_{req}	Espessura mínima requerida pela norma	mm
PMTA	Pressão Máxima de Trabalho Admissível do componente	MPa

Critérios de aprovação de cada componente: $t_{\text{útil}} \geq t_{\text{req}}$ e $\text{PMTA} \geq P$.

Observação: a PMTA é sempre calculada com a **espessura útil** ($t_{\text{nom}} - \text{CA}$), nunca com a espessura requerida.

PARTE 1 — Vasos de Pressão (ASME VIII Div. 1)

1.1 Casco cilíndrico UG-27(c)(1)

ESPESSURA MÍNIMA REQUERIDA

$$t_{\text{req}} = \frac{P \cdot R}{S \cdot E - 0,6 \cdot P}$$

PMTA

$$\text{PMTA} = \frac{S \cdot E \cdot t_{\text{útil}}}{R + 0,6 \cdot t_{\text{útil}}}$$

1.2 Casco esférico / tampo hemisférico UG-27(d)

ESPESSURA MÍNIMA REQUERIDA

$$t_{\text{req}} = \frac{P \cdot R}{2 \cdot S \cdot E - 0,2 \cdot P}$$

PMTA

$$\text{PMTA} = \frac{2 \cdot S \cdot E \cdot t_{\text{útil}}}{R + 0,2 \cdot t_{\text{útil}}}$$

1.3 Tampo elíptico 2:1 UG-32(d)

ESPESSURA MÍNIMA REQUERIDA

$$t_{\text{req}} = \frac{P \cdot D}{2 \cdot S \cdot E - 0,2 \cdot P}$$

PMTA

$$\text{PMTA} = \frac{2 \cdot S \cdot E \cdot t_{\text{útil}}}{D + 0,2 \cdot t_{\text{útil}}}$$

Onde D é o diâmetro interno da base do tampo (relação de semieixos 2:1).

1.4 Tampo toro esférico padrão

UG-32(e)

ESPESSURA MÍNIMA REQUERIDA

$$t_{\text{req}} = \frac{0,885 \cdot P \cdot L}{S \cdot E - 0,1 \cdot P}$$

PMTA

$$\text{PMTA} = \frac{S \cdot E \cdot t_{\text{útil}}}{0,885 \cdot L + 0,1 \cdot t_{\text{útil}}}$$

Símbolo	Significado	Unidade
L	Raio interno da coroa (crown). Como implementado no sistema: L = D (tampo toro esférico "padrão", com raio de coroa igual ao diâmetro interno e raio de rebordeamento de 6% — condição de validade do fator 0,885 do UG-32(e)).	mm

1.5 Tampo plano circular (soldado)

UG-34

ESPESSURA MÍNIMA REQUERIDA

$$t_{\text{req}} = D \cdot \sqrt{\frac{C \cdot P}{S \cdot E}}$$

PMTA

$$\text{PMTA} = \frac{S \cdot E \cdot t_{\text{útil}}^2}{C \cdot D^2}$$

Símbolo	Significado	Unidade
C	Fator de fixação da borda (UG-34). Valor adotado pelo sistema para tampo plano soldado: C = 0,33.	—
D	Diâmetro (vão) do tampo plano	mm

Etapa 1 — placa: mesmas fórmulas do item 1.5, com **C = 0,3** (aparafusado, valor padrão; configurável para 0,33 quando soldado).

Etapa 2 — parafusos/travas:

ÁREA PRESSURIZADA E FORÇA POR PARAFUSO

$$A_{\text{total}} = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \quad \cdot \quad F_{\text{par}} = \frac{P \cdot A_{\text{total}}}{N}$$

TENSÃO ATUANTE NO PARAFUSO

$$A_{\text{par}} = \frac{\pi \cdot d_{\text{par}}^2}{4} \quad \cdot \quad \sigma_{\text{par}} = \frac{F_{\text{par}}}{A_{\text{par}}} \leq S_{\text{par}}$$

PMTA LIMITADA PELOS PARAFUSOS E PMTA DO CONJUNTO

$$\text{PMTA}_{\text{par}} = \frac{N \cdot A_{\text{par}} \cdot S_{\text{par}}}{A_{\text{total}}} \quad \cdot \quad \text{PMTA} = \min(\text{PMTA}_{\text{tampa}}, \text{PMTA}_{\text{par}})$$

Símbolo	Significado	Unidade
N	Quantidade de parafusos/travas	—
d_{par}	Diâmetro do parafuso/trava	mm
S_{par}	Tensão admissível do material do parafuso/trava	MPa
A_{total}	Área pressurizada da tampa	mm ²
F_{par}	Força de separação por parafuso	N
σ_{par}	Tensão de tração atuante em cada parafuso	MPa

1.7 Tampo cônico (sem reforço na junção)

UG-32(g)

ESPESSURA MÍNIMA REQUERIDA

$$t_{\text{req}} = \frac{P \cdot D}{2 \cdot \cos \alpha \cdot (S \cdot E - 0,6 \cdot P)}$$

PMTA

$$\text{PMTA} = \frac{2 \cdot S \cdot E \cdot t_{\text{útil}} \cdot \cos \alpha}{D + 1,2 \cdot t_{\text{útil}} \cdot \cos \alpha}$$

Símbolo	Significado	Unidade
α	Meio-ângulo do vértice do cone (medido em relação ao eixo). Válido para $\alpha \leq 30^\circ$ sem anel de reforço.	graus

1.8 Bocais — compensação de área de aberturas

UG-37

Regra: o material removido pelo furo no casco deve ser repostado pelas áreas de material excedente ao redor da abertura. Dimensões em condição **corroída**:

DIMENSÕES CORROÍDAS

$$d_{\text{corr}} = d + 2 \cdot CA_{\text{bocal}} \quad \cdot \quad t_{\text{n,corr}} = t_{\text{nom,bocal}} - CA_{\text{bocal}} \quad \cdot \quad t_{\text{s,corr}} = t_{\text{nom,casco}} - CA_{\text{casco}}$$

ESPESSURAS REQUERIDAS DE REFERÊNCIA

$$t_{\text{r,casco}} = \frac{P \cdot R}{S_{\text{casco}} \cdot E_{\text{casco}} - 0,6 \cdot P} \quad \cdot \quad t_{\text{rn,bocal}} = \frac{P \cdot (d_{\text{corr}}/2)}{S_{\text{bocal}} \cdot 1,0 - 0,6 \cdot P}$$

ÁREA REQUERIDA DE COMPENSAÇÃO

$$A_{\text{req}} = d_{\text{corr}} \cdot t_{\text{r,casco}}$$

ÁREAS DISPONÍVEIS

$$A_1 = d_{\text{corr}} \cdot (t_{\text{s,corr}} - t_{\text{r,casco}}) \quad \cdot \quad A_2 = 2 \cdot Y \cdot (t_{\text{n,corr}} - t_{\text{rn,bocal}}) \quad \cdot \quad A_3 = 2 \cdot h_{\text{corr}} \cdot t_{\text{n,corr}}$$

CHAPA DE REFORÇO (SE HOUVER)

$$A_5 = (W - d - 2 \cdot t_{\text{nom,bocal}}) \cdot t_e \cdot f_r \quad \text{com} \quad f_r = \min(S_p / S_v, 1,0)$$

Critério: $A_1 + A_2 + A_3 + A_5 \geq A_{\text{req}}$ (as parcelas A_1 e A_2 entram apenas se positivas). Bocal não possui PMTA própria — é verificação de área.

Símbolo	Significado	Unidade
d	Diâmetro interno do bocal (novo)	mm
d_{corr}	Diâmetro do furo em condição corroída	mm
$t_{\text{r,casco}}$	Espessura requerida do casco na região do furo (UG-27, E do casco)	mm
$t_{\text{rn,bocal}}$	Espessura requerida do pescoço do bocal ($E = 1,0$)	mm
Y	Limite de altura de contribuição do pescoço: $Y = \min(2,5 \cdot t_{\text{s,corr}}, 2,5 \cdot t_{\text{n,corr}})$	mm
h_{corr}	Projeção interna do pescoço, descontada a corrosão ($h - CA$, mínimo 0)	mm
W	Largura (diâmetro externo) da chapa de reforço	mm
t_e	Espessura da chapa de reforço	mm
S_p / S_v	Tensões admissíveis: chapa de reforço (S_p) e casco (S_v)	MPa

f_r	Fator de redução de resistência da chapa de reforço ($\leq 1,0$)	—
-------	--	---

1.9 Flanges circulares Apêndice 2

Etapa 1 — cargas de parafusos:

CARGA HIDROSTÁTICA TOTAL E CARGA DE JUNTA (OPERAÇÃO)

$$H = \frac{\pi}{4} \cdot G^2 \cdot P \cdot H_p = 2 \cdot b \cdot \pi \cdot G \cdot m \cdot P \cdot W_{m1} = H + H_p$$

CARGA DE ASSENTAMENTO DA JUNTA

$$W_{m2} = \pi \cdot b \cdot G \cdot y$$

Etapa 2 — momento fletor:

BRAÇOS DE ALAVANCA

$$h_D = \frac{C - B}{2} \cdot h_G = \frac{C - G}{2} \cdot h_T = \frac{h_D + h_G}{2}$$

DECOMPOSIÇÃO DAS CARGAS

$$H_D = \frac{\pi}{4} \cdot B^2 \cdot P \cdot H_T = H - H_D \cdot H_G = W_{m1} - H$$

MOMENTOS

$$M_{op} = H_D \cdot h_D + H_T \cdot h_T + H_G \cdot h_G \cdot M_{seat} = W_{m2} \cdot h_G \cdot M_{max} = \max(M_{op}, M_{seat})$$

Etapa 3 — espessura requerida:

FATOR ADIMENSIONAL Y (ASME FIG. 2-7.1, FORMA ANALÍTICA)

$$K = \frac{A}{B} \cdot Y = \frac{1}{K - 1} \cdot (0,66845 + 5,7169 \cdot \frac{\log_{10} K}{K^2 - 1})$$

ESPESSURA MÍNIMA REQUERIDA DO FLANGE

$$t_{req} = \sqrt{\frac{M_{max} \cdot Y}{S \cdot B}}$$

Critério: $t \geq t_{req}$. Flange não possui PMTA própria — é verificação de espessura contra momento fletor.

Símbolo	Significado	Unidade
---------	-------------	---------

A	Diâmetro externo do flange	mm
B	Diâmetro interno do flange	mm
C	Diâmetro do círculo de furação dos parafusos	mm
G	Diâmetro efetivo de reação da junta (gaxeta)	mm
b	Largura efetiva de assentamento da junta	mm
m	Fator de junta (gasket factor, Tabela 2-5.1)	—
y	Tensão mínima de assentamento da junta (Tabela 2-5.1)	MPa
t	Espessura comercial do flange	mm
S	Tensão admissível do material do flange	MPa
W_{m1}, W_{m2}	Cargas de parafusos: operação e assentamento	N
M_{op}, M_{seat}	Momentos fletores: operação e assentamento	N·mm

PARTE 2 — Autoclaves

2.1 Autoclave cilíndrica UG-27(c)(1) e (c)(2)

Calculam-se as duas juntas; adota-se a espessura **mais restritiva** e a PMTA **menor**:

JUNTA CIRCUNFERENCIAL (TENSÃO LONGITUDINAL) — UG-27(C)(1)

$$t_{\min, \text{circ}} = \frac{P \cdot R}{S \cdot E - 0,6 \cdot P} \quad \cdot \quad \text{PMTA}_{\text{circ}} = \frac{S \cdot E \cdot t_{\text{útil}}}{R + 0,6 \cdot t_{\text{útil}}}$$

JUNTA LONGITUDINAL (TENSÃO CIRCUNFERENCIAL) — UG-27(C)(2)

$$t_{\min, \text{long}} = \frac{P \cdot R}{2 \cdot S \cdot E + 0,4 \cdot P} \quad \cdot \quad \text{PMTA}_{\text{long}} = \frac{2 \cdot S \cdot E \cdot t_{\text{útil}}}{R - 0,4 \cdot t_{\text{útil}}}$$

CONSOLIDAÇÃO

$$t_{\min} = \max(t_{\min, \text{circ}}, t_{\min, \text{long}}) \quad \cdot \quad \text{PMTA} = \min(\text{PMTA}_{\text{circ}}, \text{PMTA}_{\text{long}})$$

Guarda de parede grossa: se $R - 0,4 \cdot t_{\text{útil}} \leq 0$ (fora do domínio de parede fina do UG-27), a junta longitudinal é desconsiderada na PMTA (não governa).

Teste hidrostático (UG-99(b)/UG-100):

PRESSÃO DE TESTE E VERIFICAÇÃO CONTRA ESCOAMENTO

$$P_{\text{teste}} = 1,3 \cdot \text{PMTA} \quad \cdot \quad \sigma_{\text{teste}} = 1,3 \cdot S \leq 0,8 \cdot \sigma_{\text{esc}}$$

Símbolo	Significado	Unidade
σ_{esc}	Tensão de escoamento do material (quando informada, valida-se a tensão de membrana no teste contra 80% do escoamento)	MPa

ESPESSURA MÍNIMA DA PLACA

$$t_{\min} = a \cdot \sqrt{\left(\frac{P}{S \cdot C} \right)}$$

PMTA DA PLACA

$$\text{PMTA} = S \cdot C \cdot \left(\frac{t_{\text{real}}}{a} \right)^2$$

Verificação dos tirantes:

TENSÃO DE TRAÇÃO NO TIRANTE

$$A_{\text{painel}} = a^2 \cdot F_{\text{tirante}} = P \cdot A_{\text{painel}} \cdot A_{\text{tirante}} = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \sigma_{\text{tirante}} = \frac{F_{\text{tirante}}}{A_{\text{tirante}}} \leq S$$

TESTE HIDROSTÁTICO

$$P_{\text{teste}} = 1,3 \cdot \text{PMTA} \cdot \sigma_{\text{teste}} = 1,3 \cdot S \leq 0,8 \cdot \sigma_{\text{esc}}$$

Símbolo	Significado	Unidade
a	Passo (espaçamento) entre tirantes/estais. Limite geométrico adotado: $a \leq 215 \text{ mm}$ (salvo estais soldados, até $15 \cdot d$).	mm
C	Coefficiente do UG-47: 2,1 para placa soldada com espessura $\leq 11 \text{ mm}$; 2,2 para espessura $> 11 \text{ mm}$	—
t_{real}	Espessura real atuante da placa	mm
d	Diâmetro do tirante	mm
S	Tensão admissível do material (chapa e tirantes)	MPa

2.3 Autoclave vertical — tampa plana removível com travas

UG-34 + UG-27 + UG-32(g)

Componentes verificados: **(1)** tampa plana removível, **(2)** costado cilíndrico, **(3)** fundo (plano ou cônico) e **(4)** travas da tampa.

1) Tampa plana removível — UG-34 (C = 0,33 padrão):

ESPESSURA MÍNIMA E PMTA DA TAMPA

$$t_{\text{req}} = D \cdot \sqrt{\left(\frac{C \cdot P}{S \cdot E} \right)} \cdot \text{PMTA}_{\text{tampa}} = \frac{S \cdot E}{C} \cdot \left(\frac{t_{\text{útil}}}{D} \right)^2$$

2) Costado cilíndrico — UG-27(c)(1):

ESPESSURA MÍNIMA E PMTA DO COSTADO

$$t_{\text{req}} = \frac{P \cdot R}{S \cdot E - 0,6 \cdot P} \cdot \text{PMTA}_{\text{costado}} = \frac{S \cdot E \cdot t_{\text{útil}}}{R + 0,6 \cdot t_{\text{útil}}}$$

3a) Fundo plano — UG-34: mesmo critério e fórmulas da tampa (item 1), com a espessura útil do fundo.

3b) Fundo cônico — UG-32(g):

ESPESSURA MÍNIMA E PMTA DO FUNDO CÔNICO

$$t_{\text{req}} = \frac{P \cdot D}{2 \cdot \cos \alpha \cdot (S \cdot E - 0,6 \cdot P)} \cdot \text{PMTA}_{\text{fundo}} = \frac{t_{\text{útil}} \cdot S \cdot E}{D / (2 \cdot \cos \alpha) + 0,6 \cdot t_{\text{útil}}}$$

4) Travas da tampa:

CARGA POR TRAVA VS. CARGA ADMISSÍVEL

$$A_{\text{tampa}} = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot F = P \cdot A_{\text{tampa}} \cdot F_{\text{trava}} = \frac{F}{N} \leq F_{\text{adm}} = \frac{\pi \cdot d_{\text{trava}}^2}{4} \cdot S_{\text{trava}}$$

PMTA DO CONJUNTO E TESTE HIDROSTÁTICO

$$\text{PMTA} = \min(\text{PMTA}_{\text{tampa}}, \text{PMTA}_{\text{costado}}, \text{PMTA}_{\text{fundo}}) \cdot P_{\text{teste}} = 1,3 \cdot \text{PMTA}$$

Símbolo	Significado	Unidade
C	Fator UG-34 da tampa/fundo plano (padrão 0,33)	—
α	Semiângulo do fundo cônico (padrão 15° quando não informado)	graus

N	Quantidade de travas da tampa	—
d_{trava}	Diâmetro da trava/parafuso	mm
S_{trava}	Tensão admissível do material da trava	MPa
E	Eficiência de junta (padrão 1,0 nesta rotina)	—

PARTE 3 — Consolidação do equipamento e critérios

3.1 PMTA do equipamento (vaso de pressão)

PMTA DO EQUIPAMENTO

$$PMTA_{\text{equip}} = \min(\text{PMTA de todos os cascos e tampos calculados})$$

Bocais (UG-37) e flanges (Apêndice 2) são verificações de aprovação/reprovação e não entram no mínimo de PMTA — mas reprovam o equipamento se falharem.

3.2 Pressão de teste hidrostático

UG-99(B)

$$P_{TH} = 1,3 \cdot PMTA_{\text{equip}}$$

Observação: o sistema aplica o fator 1,3 diretamente sobre a PMTA, sem a razão de tensões $S_{\text{teste}}/S_{\text{projeto}}$ do UG-99(b) (assumida = 1, temperatura de teste igual à ambiente). Quando a tensão de escoamento é informada (autoclaves), verifica-se adicionalmente $\sigma_{\text{teste}} = 1,3 \cdot S \leq 0,8 \cdot \sigma_{\text{esc}}$.

3.3 Critérios de aprovação

- **Por componente:** $t_{\text{útil}} \geq t_{\text{req}}$ e $PMTA \geq P$ (pressão de projeto).
- **Bocal:** $A_1 + A_2 + A_3 + A_5 \geq A_{\text{req}}$.
- **Flange:** $t \geq t_{\text{req}}$ (momento fletor).
- **Parafusos/travas/tirantes:** tensão ou carga atuante $\leq$ admissível.
- **Equipamento:** aprovado somente se **todos** os componentes estiverem aprovados.
- **Pendência:** se algum campo obrigatório (S , E , t_{nom}) não for preenchido, o sistema calcula com valores padrão e marca o resultado como **PENDENTE** (não confiável) até o preenchimento.

3.4 Rastreabilidade no código-fonte

Cálculo	Arquivo
Vasos de pressão (todos os componentes)	src/calc/vaso.ts
Autoclaves (cilíndrica, retangular, vertical)	src/calc/autoclave.ts
Consolidação do memorial do vaso (PMTA mínima, PTH)	src/features/memorial/vasoMemorialService.ts
Consolidação do memorial da autoclave	src/features/memorial/autoclaveMemorialService.ts

Documento gerado automaticamente a partir do código-fonte do sistema em 03/07/2026. Cálculo de caldeiras removido do sistema nesta data, pendente de revisão de engenharia.